Ein zusätzlicher Schichtgrad reicht bei dieser Skala nicht

Der nächste Kandidatenschritt ist mit einem begründeten negativen Ergebnis abgeschlossen. Ein konkret geänderter skalarer Operator verbessert den bisherigen Gauß-Zeugen, scheitert aber an einer zusätzlichen Skalenkontrolle. METHOD und G1 bleiben HOLD.

Konkreter Kandidat: θ = 21

Kontrollfeld	Sollwert	Neuer Mittelwert	Relativer Fehler
Gauß L = 2 bisheriger Zeuge	−0,5	−0,499237374	**0,153 %**
Gauß L = 4 neue Skalenkontrolle	−0,125	−0,230811174	**84,65 %**

Stärkeres Ergebnis für die ganze Minimalfamilie

Bei festem $q_0 = 3/(16\pi)$ erreicht **kein reeller Parameter θ** zugleich höchstens 10 % Mittelwertfehler an beiden Gauß-Feldern. Der bestmögliche maximale Fehler beträgt **28,4733 %**. Das ist ein analytischer Allparameter-Ausschluss mit eingeschlossenen Zahlen, kein Suchgitterbefund.

Die Aussage gilt für die normierte Familie mit Kernpolynomgrad höchstens vier und voller kausaler Vergangenheit. Andere Skalen q, höhere Grade, Randkorrekturen und andere skalare Operatoren bleiben offen.

Folge: Dieser Kandidat wird für die Fortsetzung des erweiterten Kontrollprogramms verworfen. Die kompakte Detektorproduktion und eine vollständige Spektralsuche wurden nach dem Kontrollfehlschlag nicht begonnen.

L = 4 ist ein neuer deterministischer Entwicklungszeuge. Die kompakte physikalische Quelle wurde nicht verbreitert. Ein Mittelwert-PASS bei L = 2 wäre weiterhin kein RMS- oder Genauigkeitsnachweis für den Detektor.

Was genau geändert wurde

Unverändert: ρ = 3/π, ε = 1/16, q = ερ; Masse m = 1; kompakte Quelle mit Radius 1/2, Trägerwellenzahl 4 und Anfangszeit −1. Detektorball und beide Zeitfenster bleiben gleich. Der absolute kompakte Zielwert bleibt 0,001.

```
Bθ u = a [dθ u + ε Σ wθ(n) u]
a = 4√(q/6), dθ = −1 − 3θ/8
```

Die Summe enthält nur kausal vergangene Punkte. Die geglätteten Gewichte entstehen aus fünf Schichtkoeffizienten durch dieselbe Binomialglättung wie bisher. Der konkrete Koeffizientenvektor lautet:

```
θ = 21: c = (197/8, −3033/8, 2363/2, −1331, 504)
d = −71/8
```

Warum diese Familie vollständig ist

Die drei Infrarot-Aufhebungen und die Normierung auf □ lassen bei Polynomgrad höchstens vier genau einen freien Parameter. In einer Mellin-Polynomdarstellung ist die zulässige Änderung proportional zu:

```
Q(s) = (s−1/2)(s−1)(s−3/2)²
```

Die doppelte Nullstelle erhält die Normierung. Zugleich muss sich der lokale Diagonalterm ändern. Alle Bedingungen und der Rang der rationalen Gleichungen wurden exakt geprüft. Der Ansatz baut auf den IR-Bedingungen von Aslanbeigi, Saravani und Sorkin auf; die konkrete Familie und ihr Ausschluss sind eigene Rechnungen.

Eingabeabbildung ausdrücklich festgelegt

Die finite Diagnose verwendet Ω_5 und die exakte KG-Kontinuumshistory auf $t \le -1$. Das ist eine History-Kontrolle und kein neuer qualifizierter Cauchy-Adapter. H1 und PU-H1 werden dadurch nicht ersetzt. Die volle Vergangenheit wird hier nur für die integrierbaren Gauß-Kontrollfelder ausgewertet.

θ = 21 wurde nach einer explorativen Rechnung nahe dem L = 2-Fit gewählt. Die Entwicklung wird nicht als vorregistriert oder als Prüfung auf unabhängigen Daten ausgegeben.

Was bewiesen ist - und was offen bleibt

Für ≤ 10 % Mittelwertfehler	Erlaubtes θ-Intervall, gerundet
Gauß L = 2	17,973854 bis 24,119888
Gauß L = 4	6,336495 bis 9,434999

Die Intervalle sind nachweislich disjunkt. Weil beide signierten Fehler affin in θ sind, lässt sich θ algebraisch eliminieren. Daraus folgt die scharfe Untergrenze 28,4733 %. Selbst der optimale Kompromiss θ ≈ 12,296978 verfehlt das gemeinsame Ziel.

Retardierte finite Dynamik

Für den gewählten Kandidaten ist der Gleichungsnenner $D = m^2 + 71a/8$ strikt positiv. Der aktive Transferblock K ist nach Zeitsortierung strikt dreieckig. Deshalb existiert $(I-K)^{-1}$ als endliche Pfadsumme für jede endliche History-Konfiguration.

```
|δu| ≤ γ N_H (1+γ)^N_A ||δh||∞
γ ≈ 7,30893 für m = 1
```

Diese Schranke kontrolliert beliebige History-Störungen, kann aber sehr gross sein. Für endliche Gebiete und gleichmässig beschränkte History folgen unter dem idealen Poisson-Gesetz endliche Momente aller ganzzahligen Ordnungen. Gemeinsame Originalmomente wurden damit noch nicht ausgewertet.

Prüfpunkt	Status
IR-Normierung; Retardierung; finite Lösbarkeit	Nachgewiesen im angegebenen Modell
Zweiskalen-Genauigkeit	Verletzt; Kandidat ausgeschieden
Kompakter Gesamtfehler; volle Spektralsuche	Nicht ausgeführt: begründeter Abbruch
Unendliche / dichteuniforme Stabilität	Nicht zertifiziert

Ein Kontrollgraph bestätigt den Transfer durch dichte Ballinversion und Vorwärtsrekursion. Endliche Lösbarkeit beweist keine langfristige Stabilität. Eine grosse obere Schranke beweist umgekehrt keine Instabilität.

Ein prüfbarer negativer Befund

Prüfung	Ergebnis
Herkunft	9 Eingaben gegen Git-Blobs und SHA256
Exakte Algebra	21 rationale Identitäten je Präzision
Intervallrechnung	128 und 192 Bit; 40 gemeinsame Ballziele überlappen
Finite Dynamik	7 Kontrollen je Präzision; dichte Inverse und Rekursion
Unabhängige Koordinatenrechnung	6 Doppelintegrale; maximale Abweichung $< 3{,}51 \times 10^{-13}$
Weitere Regressionen	2 alte Referenzen; 128 rationale Binomialgewichte
Isolierter Replay	Beide Produktionsdateien bytegenau reproduziert

Die Zertifikate enthalten analytische Restschranken an beiden Integrationsenden. Die unabhängigen SciPy-Doppelintegrale sind diagnostische Gegenrechnungen. Ihre Fehlerabschätzungen ersetzen die Ballzertifikate nicht.

Konsequenz für die weitere Arbeit

Die nächste Kandidatenentwicklung muss die geprüfte eindimensionale Familie bei festem q verlassen. Vor einem weiteren Fit werden mehrskalige Kontrollen und spektrale Stabilitätskriterien festgelegt. Eine zusätzliche Schicht oder eine geänderte q-Skala verlangt eine neue Kandidatendefinition. Frische Ensembles bleiben hinter der Methodenzulassung.

Nachrechnen

Im entpackten Paket: **python3 reproduce.py**
Nur Prüfungen: **python3 reproduce.py --quick**
Vollständiger Beweis: PROOF.md · Zahlen: results/ · Definition: PROTOCOL.json

Python 3.12.14 · python-flint 0.8.0 · SciPy 1.17.0. Kein externes Peer Review, keine Beweisassistent-Verifikation. Das Paket wurde in diesem Arbeitsschritt nicht auf GitHub veröffentlicht.

Quellen: Projekt Main nach PR #156 (4c755221…); Aslanbeigi et al., arxiv.org/abs/1403.1622, Gl. 3.14; Belenchia et al., arxiv.org/abs/1510.04656; NIST DLMF §10.32; python-flint Acb-Dokumentation. Genaue URLs und Verwendungsgrenzen stehen in PROOF.md.